

EXTRACTION AND ISOLATION OF ALKALOIDS FROM FUMARIA AGRARIA, CHARACTERIZATION OF INHIBITORY EFFECT ON HUMAIN BREAST CANCER CELLS PROLIFERATION, ID : "B69"

D. ABDELKAFI-AIT SAHALIA^{1*}; K. BOUGOFFA-SADAOU²

1. Unité de médecine préventive, Université Abderrahmane-Mira, Bejaia

2. Laboratoire de Biochimie Appliquée, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Abderrahmane-Mira, Bejaia

Résumé :

L'analyse, par GCMS, des parties aériennes de *Fumaria agraria*, plante médicinale très utilisée en médecine traditionnelle pour diverses affections, a révélé une richesse de cette plante en alcaloïdes de type isoquinoléiques. L'extrait d'alcaloïdes totaux (700 mg/ 100 g du poids sec) est composé majoritairement de protopine, fumarilline et stylopine . Une autre extraction par fractionnement donne naissance à trois fractions neutre (FN), acide (FA), et basique (FB). La Fraction basique FB (un rendement d'extraction de 250 mg/100 g PS) présente le degré de pureté le plus élevé avec 60,7 % de protopine comparant au deux autres fractions neutres (FN : 400 mg/100 g PS) et acide (FA : 40 mg/100 g PS). Une étude cinétique à 24h, 48h et 72h du pouvoir antiprolifératif, de l'extrait total et des trois fractions a été effectuée, par l'évaluation de leur capacité cytotoxique sur deux lignées cellulaires du cancer de sein, MCF7 et MD-MB-231. A titre de contrôle, MCF10A, une lignée cellulaire immortalisée spontanément, mais non tumorale a été utilisée. Tous les extraits (total et fractions) ont montré une activité antiproliférative vis-à-vis des lignées cellulaires testées. L'extrait total inhibe la prolifération des MCF7 avec un IC₅₀ de 47.8 ±1.8µg/ml après 72h d'exposition. La fraction FB a présenté l'effet le plus important en inhibant la prolifération des cellules MCF7 et MDA-MB-231, 72h après traitement, a des IC₅₀ de 17.6±0.4 µM et 36.4 ± 0.7µM respectivement. L'analyse par cytométrie en flux (FACS) a montré que la FB induit l'accumulation des cellules MCF7 en G0/G1 et l'arrêt des MDA-MB-231 en G2/M, a une concentration de 50µM en FB, aucun effet significatif a été observé avec les MCF10A. Ces résultats permettent de conclure que notre fraction FB agit spécifiquement par son effet antiprolifératif et non toxique vis-à-vis les deux lignées cancéreuses mammaires non invasive (MCF7) et invasive (MDA-MB-231).

Introduction:

L'homme, au cours de sa co-évolution avec la nature, a su en tirer le profit nécessaire pour faire face aux adversités, aux maladies auxquelles il était confronté. Les Fumariacées sont une famille de plantes dicotylédones qui comprend 450 espèces réparties sur 15 genres. Ce sont des plantes des régions tempérées à sub-tropicales, bien représentées dans l'hémisphère Nord. Le genre « *Fumaria* » est très répandu dans notre région, son utilisation dans la médecine traditionnelle couvre plusieurs pathologies. La diversité de l'effet thérapeutique des fumariacées est en relation directe avec leurs richesses en alcaloïdes de la classe des isoquinoléines (les protopines, les protoberberines, les spirobenzylisoquinoléine, les indenobenzazepines). Notre étude porte sur des extractions et une identification par GCMS de la composition en alcaloïdes, des parties aériennes de *Fumaria agraria* , ainsi que l'évaluation de leur effet sur des lignées du cancer mammaire.

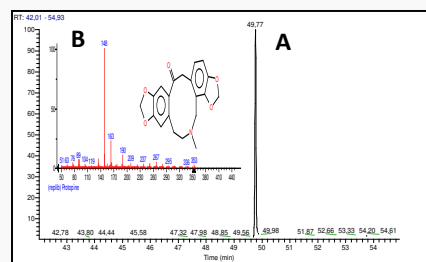
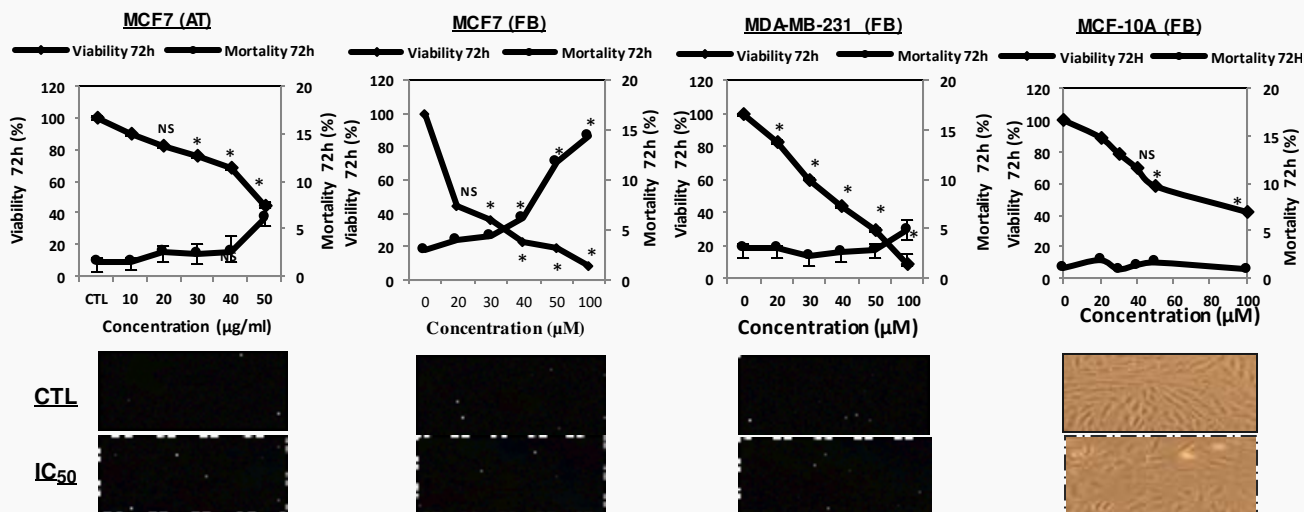


Fig 1: Chromatogramme (A) et spectre GCMS (B) de la protopine



Conclusion:

les différentes indications thérapeutiques de l'espèce *F. agraria* sont dues à leurs richesses en principes actifs notamment en alcaloïdes isoquinoléiques. Tous les extraits (total et fractions) ont montré une activité antiproliférative vis-à-vis des lignées cellulaires testées. La fraction FB a présenté l'effet le plus important. Les résultats obtenus permettent de conclure que notre fraction FB agit spécifiquement par son effet antiprolifératif et non toxique vis-à-vis les deux lignées cancéreuses mammaires non invasive (MCF7) et invasive (MDA-MB-231).

